TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO MÔN HỌC

HỌC PHẦN: HỌC MÁY

ĐỀ TÀI

ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Nguyễn Văn A**

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Văn B**

Mã sinh viên: DTC22xxxxxxxx

Lớp: KHMT K22A

Thái Nguyên, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Văn B

ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

BÁO CÁO MÔN HỌC HỌC MÁY

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Nguyễn Văn A**

Thái Nguyên, năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn B **Mã SV:** DTC22xxxxxxxx

Đề tài: Ứng dụng học máy trong dự đoán kết quả học tập của sinh viên

Nhận xét:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Điểm đánh giá: . . . . . (Bằng chữ: . . . . .)

Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 20…

Giảng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan báo cáo môn học **HỌC MÁY** với đề tài "Ứng dụng học máy trong dự đoán kết quả học tập của sinh viên" là kết quả học tập và tìm hiểu của riêng em dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Văn A. Các nội dung, số liệu và kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực, chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Những phần tham khảo từ các tài liệu, công trình của tác giả khác đều được trích dẫn rõ ràng và liệt kê đầy đủ trong mục Tài liệu tham khảo. Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước giảng viên và Nhà trường.

Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 20…

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn B

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG đã trang bị cho em những kiến thức nền tảng trong suốt quá trình học tập.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Văn A đã tận tình hướng dẫn, góp ý để em hoàn thành báo cáo này.

Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN . . . . . **ii**

LỜI CAM ĐOAN . . . . . **iii**

LỜI CẢM ƠN . . . . . **iv**

MỤC LỤC . . . . . **v**

DANH MỤC HÌNH ẢNH . . . . . **vii**

DANH MỤC BẢNG . . . . . **viii**

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . . . . . **ix**

MỞ ĐẦU **1**

Chương 1. Tổng quan về học máy **2**

1.1. Giới thiệu 2

1.2. Giới thiệu cái gì đó 2

1.3. Bài toán dự đoán điểm sinh viên 3

1.4. Một số bài toán điển hình 4

1.4.1. Mục 1 4

1.4.2. Mục 2 4

1.4.3. Mục 3 4

1.5. Kết luận chương 1 4

Chương 2. Một số kỹ thuật phân cụm **5**

2.1. Giới thiệu 5

2.2. Một số bài toán điển hình 5

2.2.1. Mục 1 5

2.2.2. Mục 2 5

2.2.3. Mục 3 5

2.3. Kết luận chương 2 5

Chương 3. Thử nghiệm và đánh giá 6

3.1. Giới thiệu 6

3.2. Một số bài toán điển hình 6

3.2.1. Mục 1 6

3.2.2. Mục 2 6

3.2.3. Mục 3 6

3.3. Phân tích và đánh giá 6

3.4. Kết luận chương 3 6

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN. 7

TÀI LIỆU THAM KHẢO 8

PHỤ LỤC 9

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Cửa sổ chạy chương trình RUN 2
Hình 1.2. Cửa sổ CMD 2
Hình 2.1. Cửa sổ chạy chương trình RUN 5
Hình 2.2. Cửa sổ CMD 5
Hình 3.1. Giao diện Chrome 6

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Danh sách cán bộ lớp. 2
Bảng 1.2. Danh sách sinh viên. 3
Bảng 1.3. Danh sách sinh viên K20 3
Bảng 1.4. Danh sách sinh viên K21 3
Bảng 1.5. Danh sách sinh viên K22 3
Bảng 1.6. Danh sách sinh viên K23 3

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Viết tắt	Ý nghĩa
1	CMD	Command Prompt – cửa sổ dòng lệnh của Windows
2	KNN	K-Nearest Neighbors – K láng giềng gần nhất
3	SVM	Support Vector Machine – Máy véc-tơ hỗ trợ
4	XGBoost	Extreme Gradient Boosting
5	ICTU	Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

MỞ ĐẦU

Trong một báo cáo khoa học, báo cáo môn học hay báo cáo nghiên cứu, phần Lời mở đầu (hoặc Mở đầu) thường được viết ngắn gọn, súc tích và cần đảm bảo các nội dung sau:

1. Giới thiệu bối cảnh và lý do chọn đề tài

Nêu tình hình thực tiễn, lý do tại sao vấn đề được quan tâm.

Giải thích tầm quan trọng, ý nghĩa khoa học hoặc ý nghĩa thực tiễn.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Trình bày rõ báo cáo nhằm đạt được mục tiêu gì.

Nêu các nhiệm vụ chính mà nhóm/cá nhân thực hiện.

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Xác định rõ phạm vi ứng dụng, dữ liệu, mô hình hay hệ thống được nghiên cứu.

Giới hạn nội dung để tránh bị lan man.

4. Phương pháp tiếp cận (ngắn gọn)

Có thể đề cập sơ lược phương pháp nghiên cứu, công cụ hoặc cách tiếp cận.

5. Kết cấu báo cáo (nếu cần)

Giới thiệu sơ bộ các phần nội dung chính trong báo cáo (ví dụ: Chương 1 – Cơ sở lý thuyết, Chương 2 – Phân tích dữ liệu, Chương 3 – Kết quả và thảo luận…).

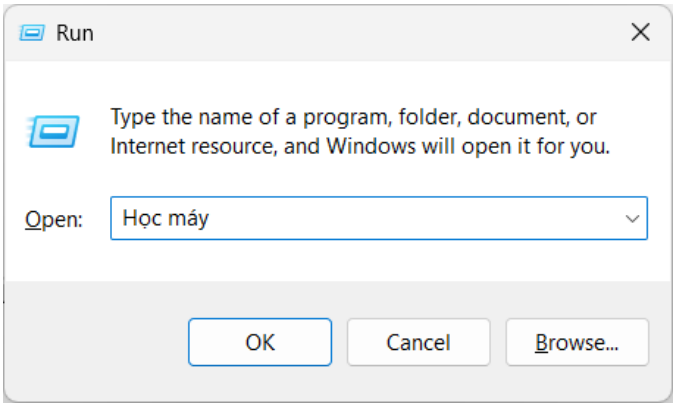
CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ HỌC MÁY

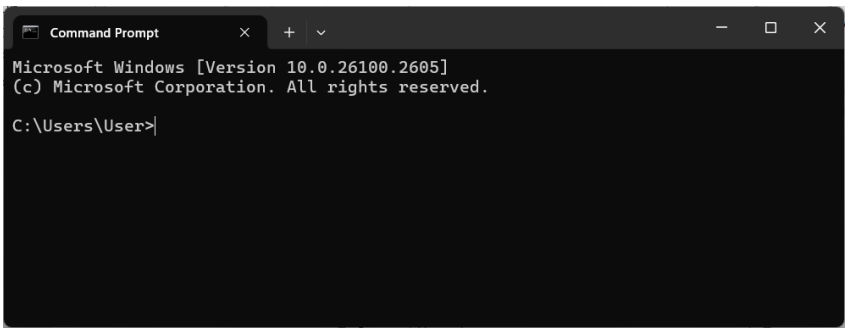
1.1. Giới thiệu

1.2. Giới thiệu cái gì đó

Nội dung trình bày. Khi tham chiếu hình, bảng trong văn bản nên dùng `\ref`, ví dụ: Hình 1.1, Hình 1.2, Bảng 1.1.



Hình 1.1: Cửa sổ chạy chương trình RUN



Hình 1.2: Cửa sổ CMD

Bảng 1.1: Danh sách cán bộ lớp

Bảng 1.2: Danh sách sinh viên

Bảng 1.3: Danh sách sinh viên K20

Bảng 1.4: Danh sách sinh viên K21

Bảng 1.5: Danh sách sinh viên K22

Bảng 1.6: Danh sách sinh viên K23

1.3. Bài toán dự đoán điểm sinh viên

Nghiên cứu sử dụng các mô hình học máy (Logistic Regression, KNN, Decision Tree, Random Forest, SVM, XGBoost, CatBoost) để dự đoán tình trạng tốt nghiệp đúng hạn của sinh viên ngành Ngân hàng (2010–2020). Kết quả cho thấy Random Forest là mô hình tối ưu, với các thuộc tính như thông tin học vụ và điểm trung bình học kỳ 1–4 ảnh hưởng mạnh đến khả năng tốt nghiệp. Nghiên cứu đề xuất giải pháp giúp nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên [4–6].

Nghiên cứu áp dụng học máy để dự đoán điểm thi cuối kỳ, tập trung xử lý dữ liệu mất cân bằng. Phương pháp đạt hiệu suất cao nhất với Precision 43,70%, Recall 45,1% và F1-score 44,04% [2, 4–6].

Theo công trình của Nguyễn Tuấn Anh [1, 3]

1.4. Một số bài toán điển hình

1.4.1. Mục 1

1.4.2. Mục 2

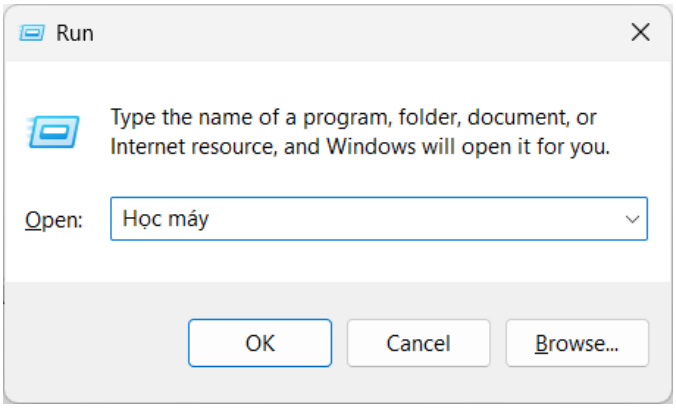
1.4.3. Mục 3

1.5. Kết luận chương 1

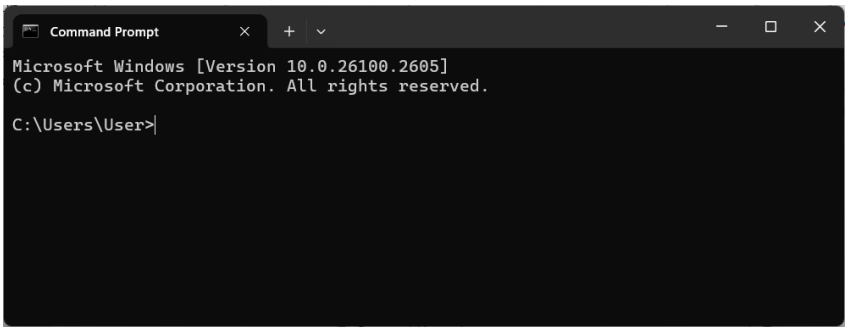
CHƯƠNG 2

MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN CỤM

2.1. Giới thiệu



Hình 2.1: Cửa sổ chạy chương trình RUN



Hình 2.2: Cửa sổ CMD

2.2. Một số bài toán điển hình

2.2.1. Mục 1

2.2.2. Mục 2

2.2.3. Mục 3

2.3. Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3

THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Giới thiệu



Hình 3.1: Giao diện Chrome

3.2. Một số bài toán điển hình

3.2.1. Mục 1

3.2.2. Mục 2

3.2.3. Mục 3

3.3. Phân tích và đánh giá

3.4. Kết luận chương 3

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả đạt được

Tóm tắt các kết quả chính mà báo cáo đã đạt được so với mục tiêu đặt ra ở phần Mở đầu.

2. Hạn chế

Nêu những điểm còn hạn chế của báo cáo (dữ liệu, mô hình, thời gian…).

3. Hướng phát triển

Đề xuất các hướng nghiên cứu, cải tiến tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Mohammed AlQuraishi (2021), "Machine learning in protein structure prediction", *Current opinion in chemical biology*. Tập 65, trang: 1–8.

[2] Nguyễn Thị Lan Anh, "Cải thiện kết quả dự đoán điểm thi của sinh viên bằng Máy học với sự hỗ trợ của R".

[3] Nguyễn Tuấn Anh (2024), "Ứng dụng mô hình học máy vào trong dự đoán kết quả học tập của sinh viên tại ICTU", *Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN*.

[4] Trương Thị Hải, Nguyễn Thái Nghe và Huỳnh Xuân Hiệp (2017), "Giải pháp hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch học tập dựa trên tiếp cận tập thô", *PROCEEDING of Publishing House for Science Technology*.

[5] Trần Bá Thuấn (2022), "Ứng dụng machine learning dự báo sinh viên diện cảnh báo học tập tại trường đại học kinh tế huế", *Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế*. (21).

[6] Nguyễn Văn Thủy (2023), "Sử dụng các mô hình Machine Learning dự đoán tình trạng sinh viên tốt nghiệp đúng hạn", *Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng*. Tập 225(8), trang: 52–64.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Mã nguồn chương trình

Đưa mã nguồn chính, đường dẫn kho mã (GitHub, Google Drive…) hoặc notebook đã sử dụng trong báo cáo.

Phụ lục B. Dữ liệu và kết quả bổ sung

Mô tả bộ dữ liệu, các bảng kết quả chi tiết hoặc hình ảnh bổ sung không đưa vào phần nội dung chính.